Квадратне рівняння та способи його розв'язування

Алгебра та практичне застосування

Гуцол Альона Василівна

Факультет математики, фізики та комп'ютерних наук

17 квітня 2026 р.

План презентації

1. Загальні відомості
2. Теоретичні основи
3. Приклад розв'язування
4. Графічна інтерпретація
5. Практичне значення
6. Висновки

Що таке квадратне рівняння?

Означення

Квадратним рівнянням називається рівняння вигляду

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

де a, b, c — дійсні числа, причому $a \neq 0$.

Що таке квадратне рівняння?

Означення

Квадратним рівнянням називається рівняння вигляду

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

де a, b, c — дійсні числа, причому $a \neq 0$.

- a — коефіцієнт при x^2;

Що таке квадратне рівняння?

Означення

Квадратним рівнянням називається рівняння вигляду

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

де a, b, c — дійсні числа, причому $a \neq 0$.

- a — коефіцієнт при x^2;
- b — коефіцієнт при x;

Що таке квадратне рівняння?

Означення

Квадратним рівнянням називається рівняння вигляду

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

де a, b, c — дійсні числа, причому $a \neq 0$.

- a — коефіцієнт при x^2;
- b — коефіцієнт при x;
- c — вільний член.

Дискримінант квадратного рівняння

Означення

Для квадратного рівняння

$$ax^2 + bx + c = 0$$

дискримінант обчислюється за формулою

$$D = b^2 - 4ac.$$

Кількість коренів

- Якщо $D > 0$, рівняння має два різні корені.
- Якщо $D = 0$, рівняння має один корінь.
- Якщо $D < 0$, дійсних коренів немає.

Формула коренів квадратного рівняння

Теорема

Якщо дискримінант квадратного рівняння

$$ax^2 + bx + c = 0$$

невід'ємний, то його корені обчислюються за формулою

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Увага!

Якщо $D < 0$, то в множині дійсних чисел квадратне рівняння коренів не має.

Розв'язування прикладу

Розв'яжемо рівняння

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Крок 1. Знайдемо дискримінант

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1.$$

Крок 2. Обчислимо корені

$$x_1 = \frac{5 + \sqrt{1}}{2} = 3, \qquad x_2 = \frac{5 - \sqrt{1}}{2} = 2.$$

Графік квадратної функції

Квадратна функція має вигляд:

$$y = ax^2 + bx + c.$$

- Якщо $a > 0$, вітки параболи напрямлені вгору.
- Якщо $a < 0$, вітки параболи напрямлені вниз.
- Корені рівняння — це точки перетину графіка з віссю Ox.

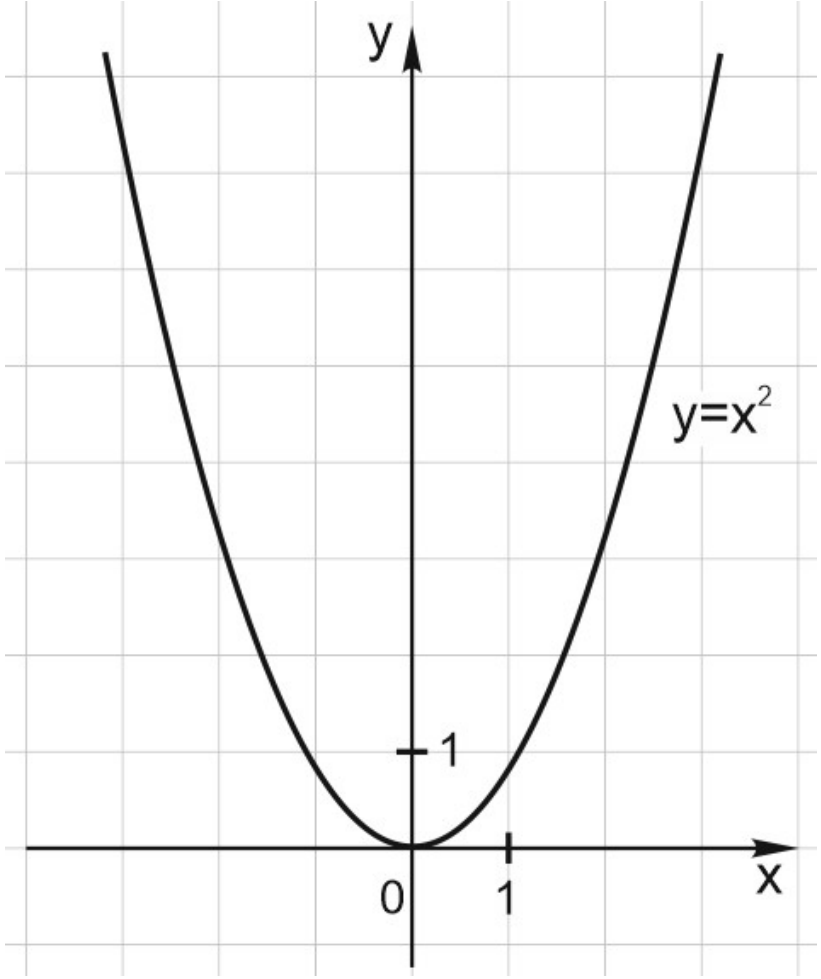

Рис. 1. Графічне зображення параболи

Де застосовуються квадратні рівняння?

1. Розв'язування задач з геометрії.
2. Обчислення траєкторій у фізиці.
3. Економічні розрахунки.
4. Побудова графіків функцій.

Приклад

Квадратні рівняння часто виникають у задачах на площу, швидкість, рух та моделювання реальних процесів.

Висновок

- Квадратне рівняння є одним із найважливіших понять алгебри.
- Для його розв'язування використовують дискримінант.
- Графічно розв'язки пов'язані з перетином параболи та осі Ox.

Дякую за увагу!